[物理学的两朵乌云]

1.第一朵乌云

出现在光的波动理论上,
主要是指迈克尔逊-莫雷实验结果
和以太漂移学说相矛盾；

2.第二朵乌云

出现在关于能量均分的麦克斯韦-玻尔兹曼理论上。
主要是指热学中的“紫外灾难”等。

-- 提出人：威廉.汤姆生,在1900年4月发表的
题为《19世纪热和光的动力学理论上空的乌云》的文章中提出。

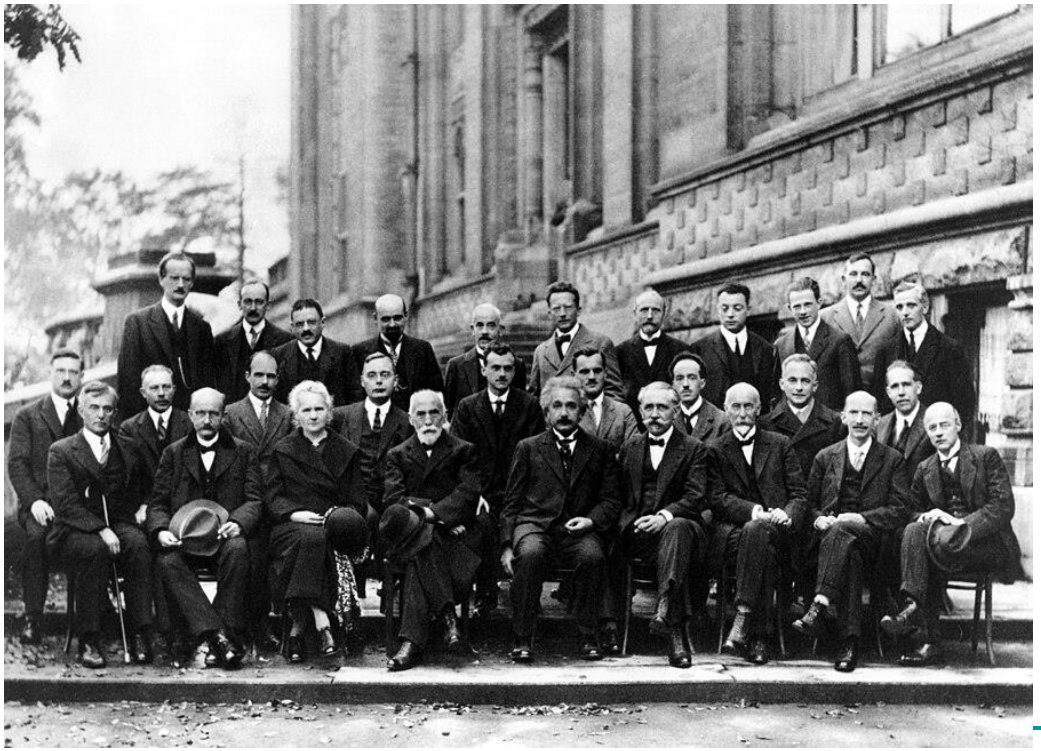
●物理学的两朵乌云●

科大李弦转贴制备于2018年5月

图片来源：百度

第五次索尔维会议

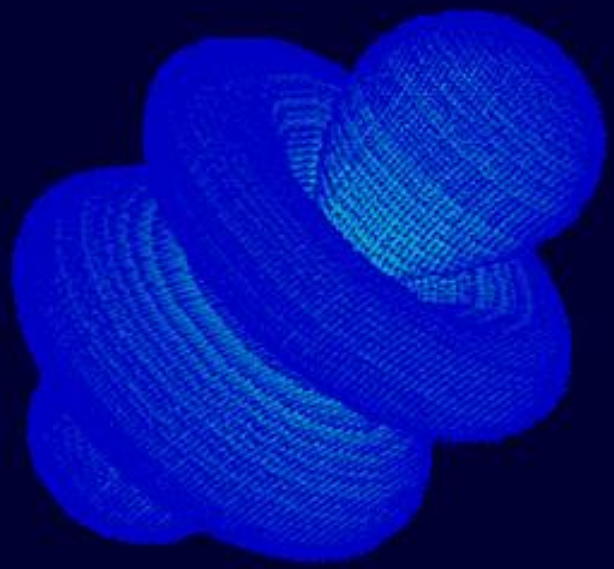
- 1927年，比利时布鲁塞尔，会议主题为“电子和光子”-> **玻尔与爱因斯坦的论战！**



“决战量子之巅”

第七章 光的量子性

§ 7-1 热辐射 普朗克的能量子假设
§ 7-2 光电效应 爱因斯坦的光子理论
§ 7-3 康普顿效应
§ 7-4 氢原子光谱 玻尔的氢原子理论
§ 7-5 德布罗意波 微观粒子的波粒二象性
§ 7-6 不确定性原理



来源：
程守洙 普通物理学
课件 （有改动）

§7-1 热辐射 普朗克的能量子假设

一、热辐射的描述 黑体

物体在任何温度下都在发射各种波长的电磁波，这种由于物体中的分子、原子受到激发而发射电磁波的现象称为热辐射。

具有连续的辐射能谱。

能谱分布主要决定于物体的温度。

温度↑，辐射能谱→短波区，辐射总能↑。

温度↓，辐射能谱→长波区，辐射总能↓。

平衡热辐射：物体辐射的能量 = 物体吸收的能量

辐出度 $M(T)$：物体从单位面积上发射的所有各种波长的辐射总功率，单位 $[W/m^2]$

单色辐出度M_λ ：物体单位表面在单位时间内发出的波长在λ 附近单位波长间隔内的电磁波的能量。

$$M_\lambda(T)=\frac{dM(T)}{d\lambda} \qquad [W/m^3]$$

单色吸收比 $a_\lambda(T)$： 当辐射从外界入射到物体表面时，在λ到$\lambda+\mathrm{d}\lambda$的波段内吸收的能量 $E_\lambda^{吸收}\,\mathrm{d}\lambda$与入射的总能量 $E_\lambda^{入射}\,\mathrm{d}\lambda$ 之比。

$$a_\lambda(T)=\frac{E_\lambda^{吸收}}{E_\lambda^{入射}} \qquad 0\le a_\lambda(T)\le 1$$

（绝对）黑体： 物体在任何温度下，对任何波长的辐射能的吸收比都等于1，即 $a_\lambda(T)=1$

何为“黑体”？

想象中的黑体：黑洞？ **NO!!!**

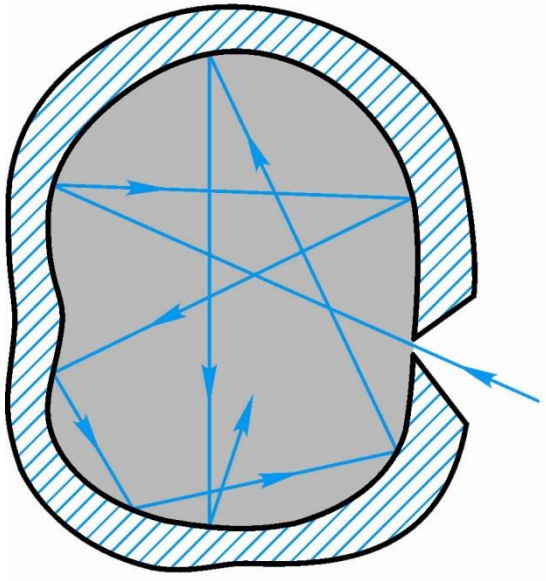


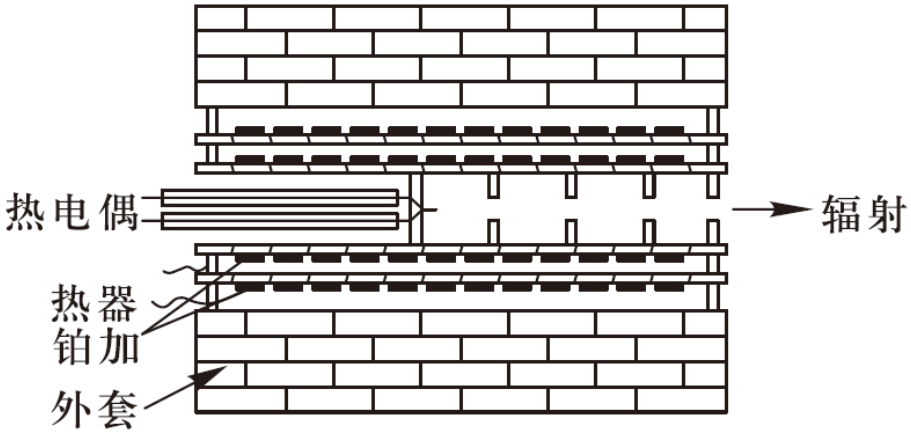
真实的黑体：对所有频率的入射电磁辐射完全吸收(无反射或透射) 的物体

黑体是理想模型。

黑体能吸收各种频率的电磁波，也能辐射各种频率的电磁波。

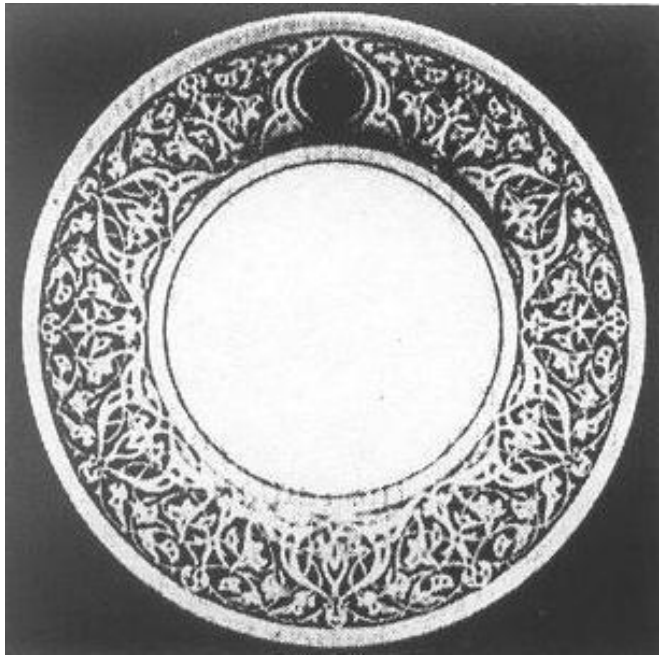
在不透明材料围成的空腔上开一个小孔。该小孔可认为是黑体的表面。



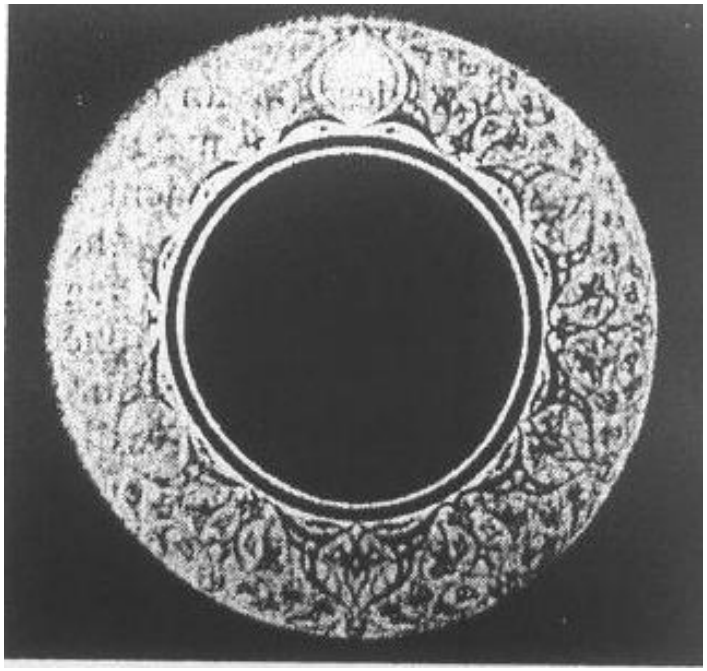


同一个物体的发射本领和吸收本领有内在联系，

例如：黑白花盘子的反射和自身辐射照片



室温下的反射光照片



1100K的自身辐射光照片

图片说明一个好的发射体一定也是好的吸收体。

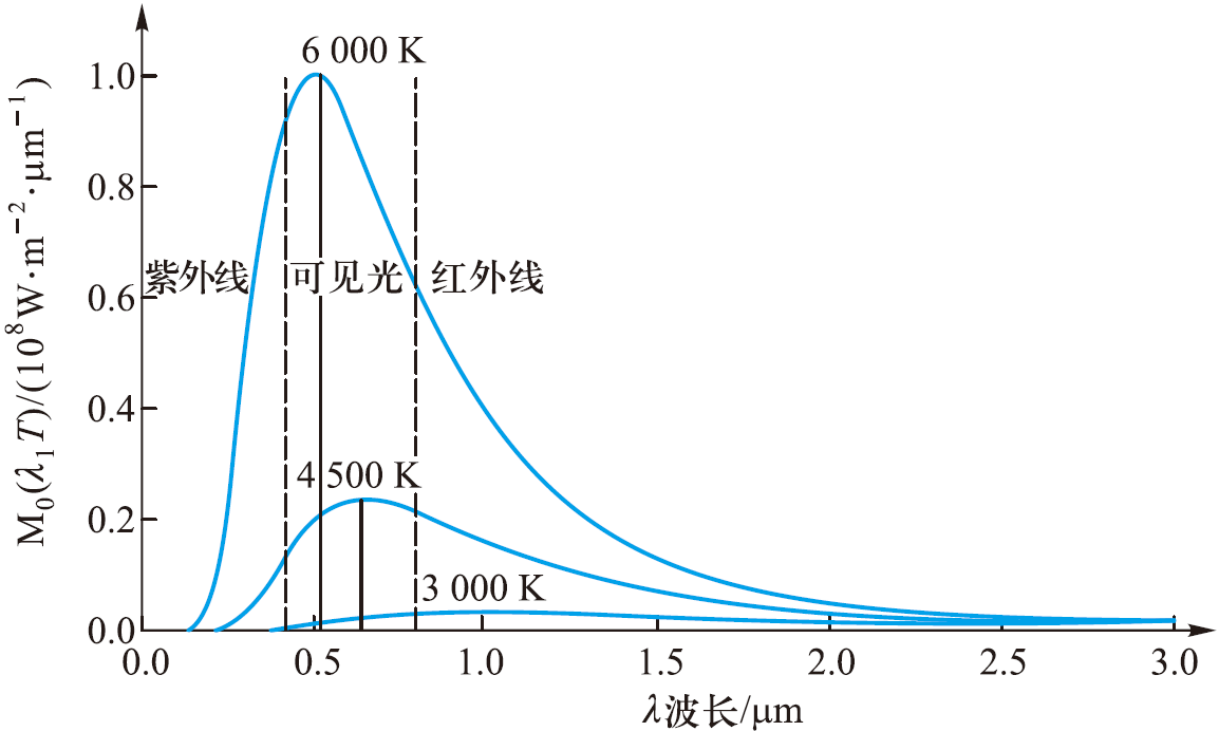
基尔霍夫定律：在同样温度的热平衡下，各种物体对相同波长的单色辐出度与单色吸收比的比值都相等，等于同温度下黑体对同一波长的单色辐出度。

$$\frac{M_{\lambda 1}(T)}{a_{\lambda 1}(T)} = \frac{M_{\lambda 2}(T)}{a_{\lambda 2}(T)} = \cdots = M_{\lambda 0}(T)$$

黑体单色辐出度

二、 黑体辐射实验定律

利用黑体模型，可得黑体辐射实验曲线



黑体的单色辐出度随温度和波长变化，并存在一极大值，由此可以得到两条普遍定律。

1. 斯特藩–玻耳兹曼定律（J. Stefan & L. Boltzmann）

实验证明，黑体的总辐出度$M_0(T)$（每条曲线下的面积）与温度的四次方成正比

$$M_0(T)=\int_0^{\infty} M_{0\lambda}(T)\mathrm{d}\lambda=\sigma T^4$$

σ=5.67×10^{-8} W/（m^2·K^4）——斯特藩常量

- 黑体的辐射功率随温度升高迅速增加

2. 维恩位移定律（W. Wien）

黑体辐射中单色辐出度的极值波长λ_m与黑体温度T 之积为常量

$$T\lambda_m = b$$

b= 2.897×10^{-3} m·K ——维恩常量

- 黑体的热辐射峰值波长随温度增加向短波方向移动

以上两个实验定律可用来解释一些有关热辐射的现象，也是遥感、高温测量和红外追踪等技术的物理基础。

例 实验测得太阳辐射波谱的 $\lambda_m = 490\,\text{nm}$，若把太阳视为黑体，计算：（1）太阳每单位表面积上所发射的功率；（2）地球表面阳光直射的单位面积上接受到的辐射功率；（3）地球每秒内接受的太阳辐射能。(已知太阳半径R_S=6.96×10^8 m，地球半径R_E=6.37×10^6 m，地球到太阳的距离d =1.496×10^{11} m)

解： $\lambda_m \cdot T = b$

太阳表面温度：$T = \dfrac{b}{\lambda_m} = \dfrac{2.897\times10^{-3}}{490\times10^{-9}} = 5.9\times10^3\,(\text{K})$

太阳每单位表面积上所发射的功率（辐出度）：

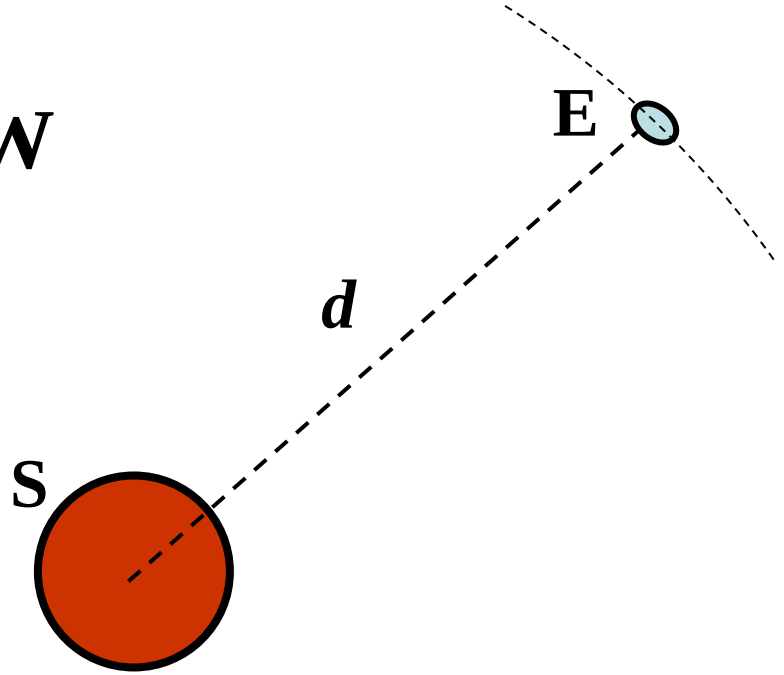
$$M_0 = \sigma T^4 = 5.67\times10^{-8}\times(5.9\times10^3)^4 = 6.9\times10^7\,(\text{W/m}^2)$$

太阳表面的总辐射功率：

$$P_S = M_0 \cdot 4\pi R_S^{\ 2} = 6.9\times10^7 \times 4\pi \times (0.7\times10^9)^2 = 4.2\times10^{26}\,(\mathrm{W})$$

地球表面单位面积接受到的太阳辐射能功率为

$$P'_E = \frac{P_S}{4\pi d^2} = \cdots = 1.50\times10^3\,\mathrm{W}$$



由于$d >> R_E$，可将地球看成半径为R_E的圆盘，其接受到太阳的辐射能功率为

$$P_E = P'_E \pi R_E^{\ 2} = \cdots = 1.91\times10^{17}\,\mathrm{W}$$

三、经典理论的困难

黑体辐射的理论公式？

1. 维恩经验公式

假定电磁波能量分布服从类似于经典的麦克斯韦速度分布律，可得

$$M_\lambda(T)=C_1\lambda^{-5}\mathrm{e}^{-\frac{C_2}{\lambda T}}$$

短波与实验相符，长波相差很大。

2. 瑞利–金斯公式

瑞利–金斯从经典的能量均分定理出发，得到

$$M_\lambda(T)=C_3\lambda^{-4}T$$

短波极限为无限大——“紫外灾难”！

3. 普朗克公式

普朗克利用内插法，使两个波段分别与维恩公式和瑞利–金斯公式一致，得到正确的黑体辐射公式：

$$M_0(\lambda,T)=2\pi hc^2\lambda^{-5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}-1}$$

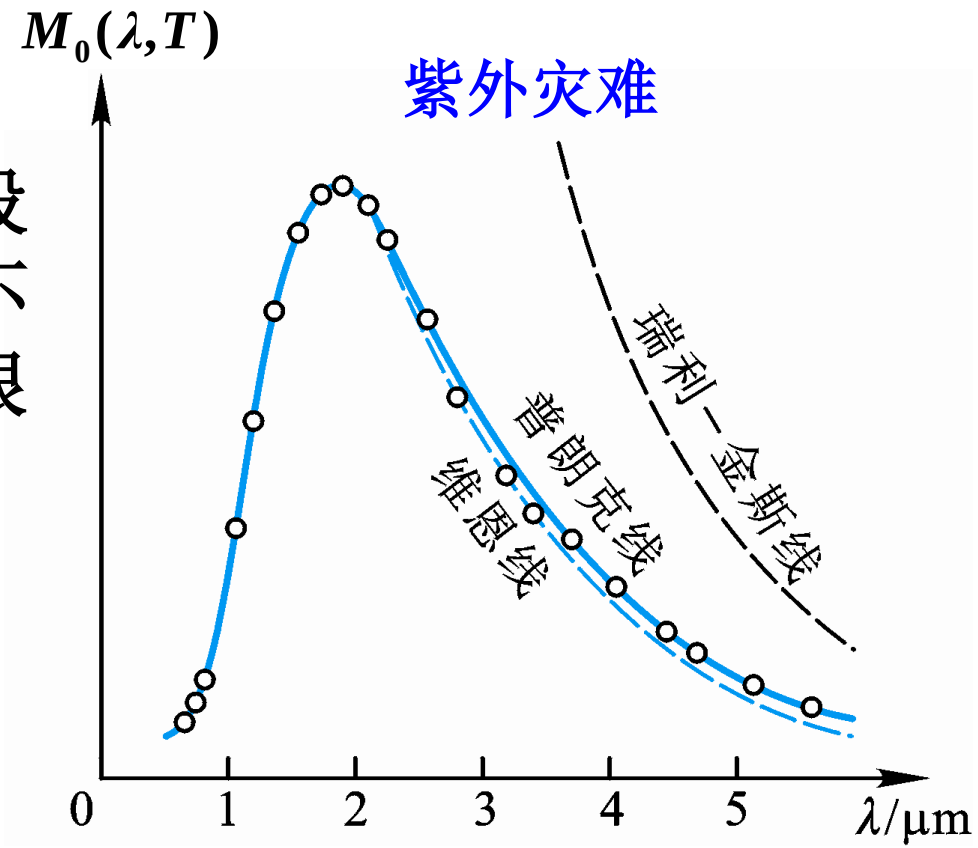
普朗克常量：$h=6.626\,069\,3\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$

黑体热辐射的理论与实验结果的比较

维恩公式在低频段，
偏离实验曲线！

瑞利–金斯公式在高频段（紫外区）与实验明显不符，　短波极限为无限大——“紫外灾难”！

普朗克公式在全波段与实验结果惊人符合！



四、普朗克的能量子假设

经典电磁理论：辐射黑体分子、原子的振动可看作谐振子，这些谐振子可以发射和吸收辐射能。谐振子的能量可具有任意连续值。

普朗克的能量子假设：振子振动的能量是不连续的，只能取最小能量ε的整数倍

$$\varepsilon,\ 2\varepsilon,\ 3\varepsilon,\ \cdots,\ n\varepsilon \qquad n \text{ 为正整数}$$

$\varepsilon = h\nu$ —— 能量子（ν为振子的频率）

振子在辐射或吸收能量时，从一个状态跃迁到另一个状态。

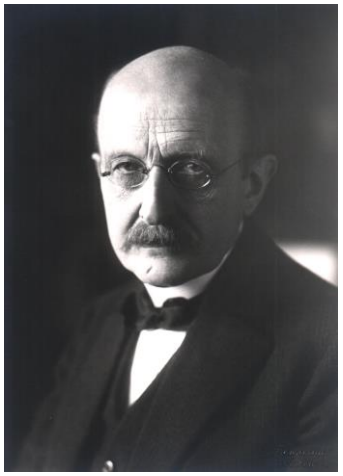
在能量子假说基础上，普朗克由玻耳兹曼分布律和经典电动力学理论，得到黑体的单色辐出度，即普朗克公式。

$$M_0(\lambda,T)=2\pi hc^2\lambda^{-5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}-1}$$

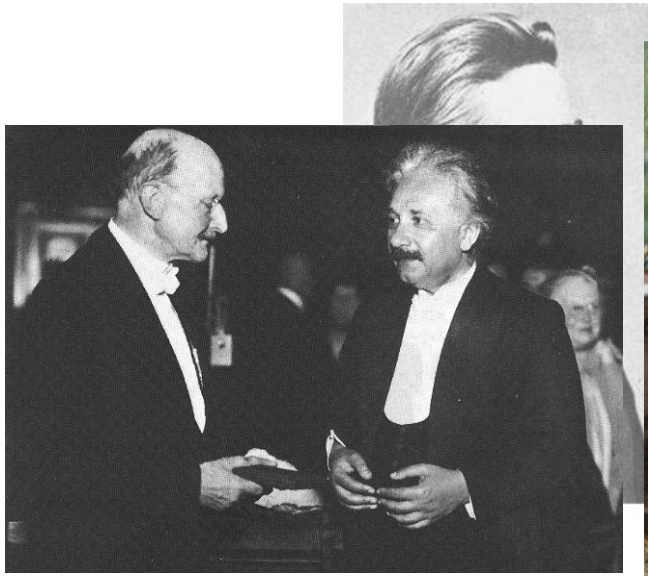
普朗克公式也可用频率来表示

$$M_0(v,T)=\frac{2\pi v^2}{c^2}\frac{hv}{e^{hv/kT}-1}$$

普 朗 克 (Max Karl Ernst Ludwig Planck，1858—1947) 德国物理学家，量子物理学的开创者和奠基人，1918年诺贝尔物理学奖金的获得者。



马克斯·普朗克对物理学发展的影响

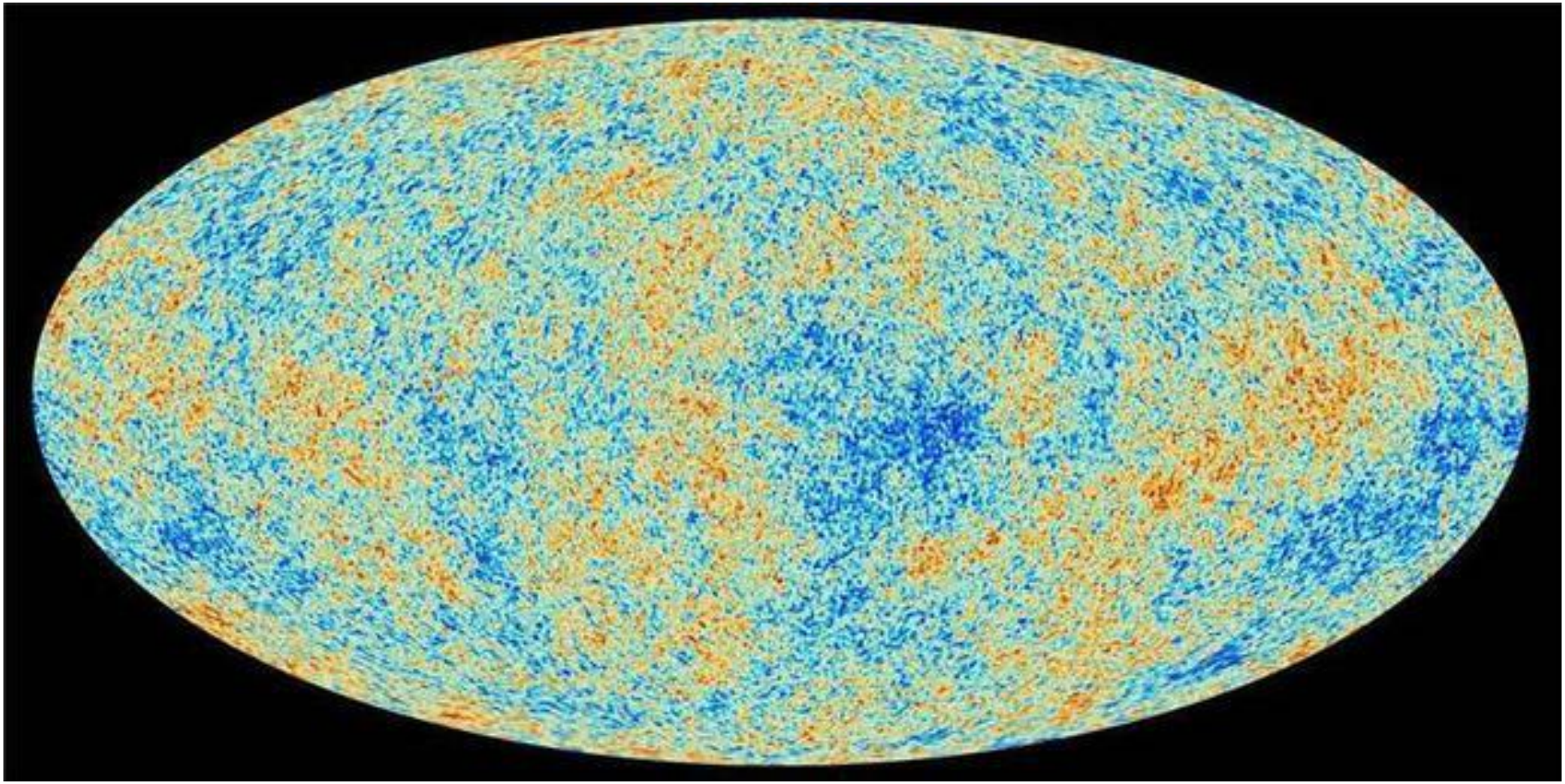




享誉世界的马克斯·普朗克研究所——德国“科学院”

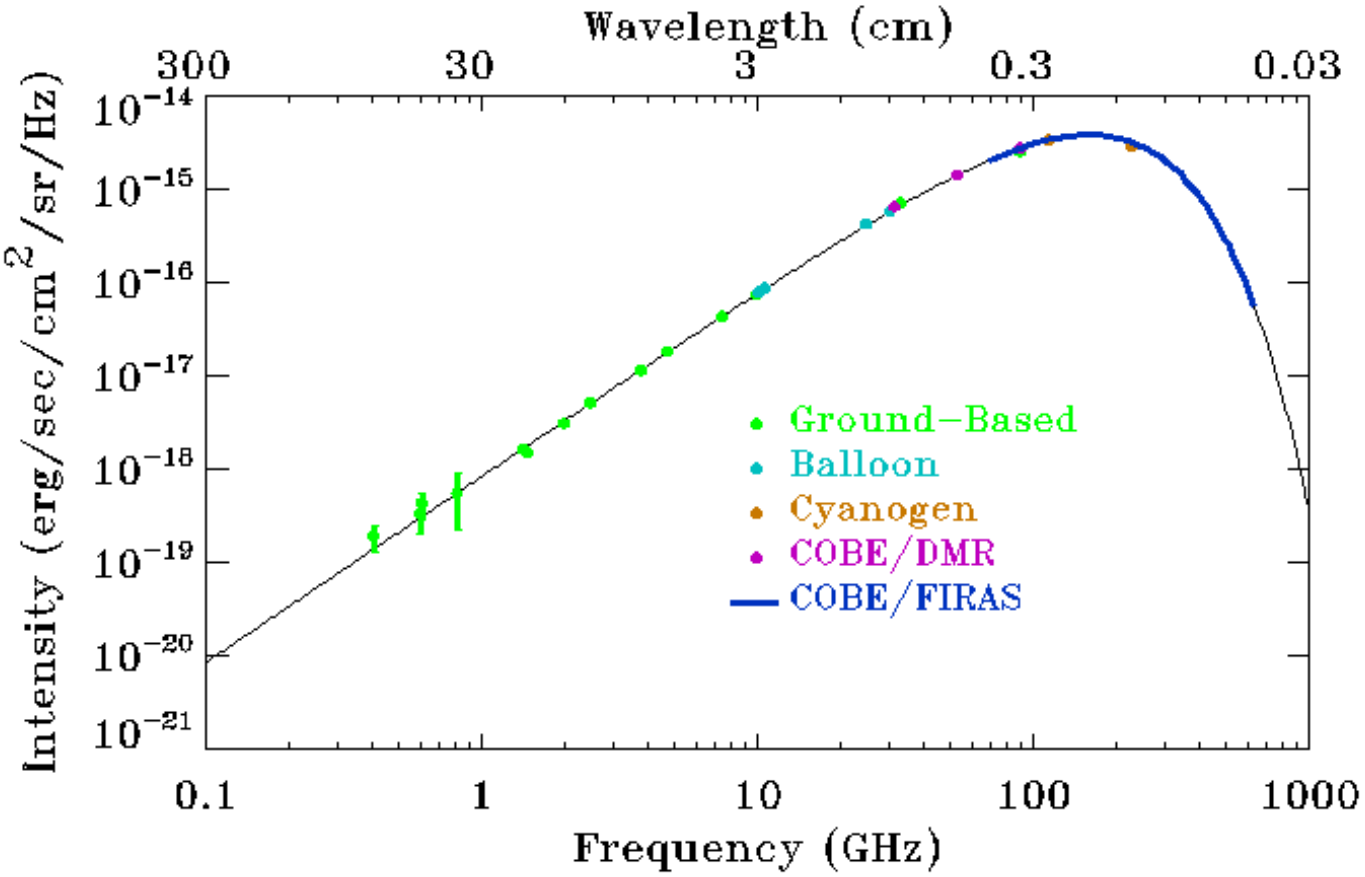


宇宙中最黑的黑体：宇宙微波背景辐射，CMB



图片来源：Planck卫星的结果

宇宙微波背景辐射(CMB)的能谱分布



图片来源：COBE/FIRAS卫星的测量结果

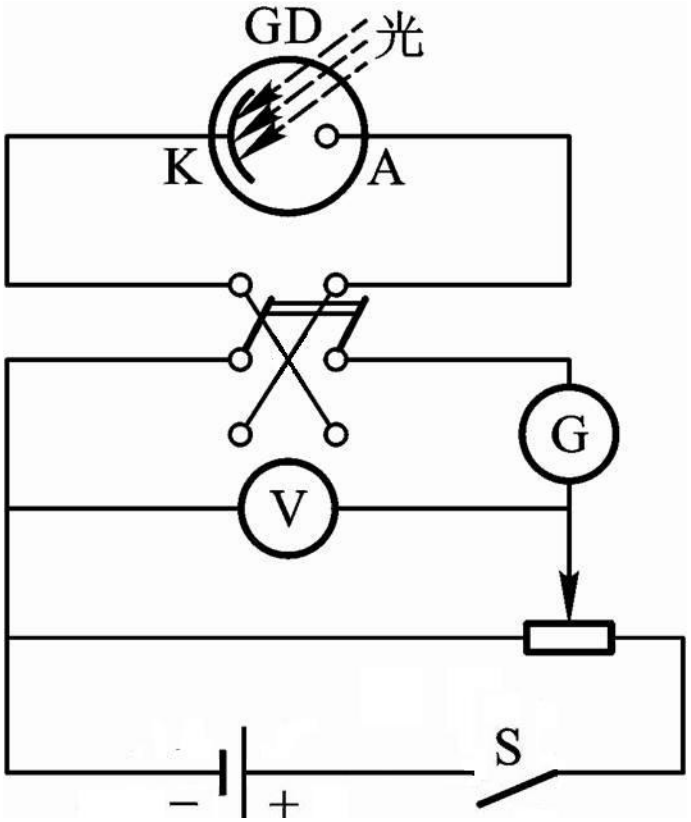
作业：写一个计算程序描述普朗克公式并绘图（程序语言不限）。

§7-2 光电效应 爱因斯坦的光子理论

一、光电效应的实验规律

光电效应：在波长较短的可见光或紫外线照射下某些金属表面上发射电子的现象。

金属板释放的电子称为光电子，光电子在电场作用下在回路中形成光电流。



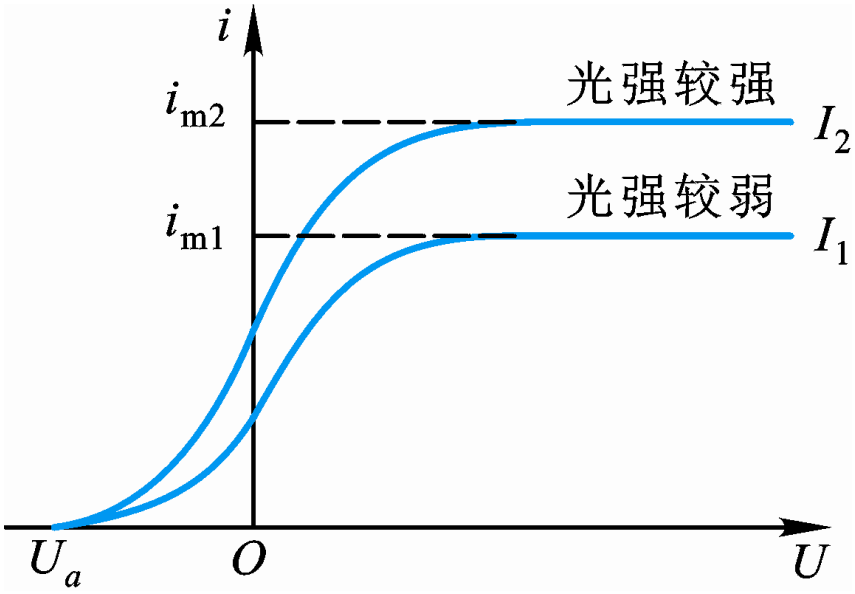
光电效应实验装置

实验规律：

1. 饱和光电流

电流随光电管两端电势差的增加而增加，在入射光强一定时光电流会随U 的增大而达到一饱和值i_m，且饱和电流与入射光强 I 成正比。

结论：单位时间内，受光照的金属板释放出来的电子数和入射光的强度成正比。



2. 遏止电势差

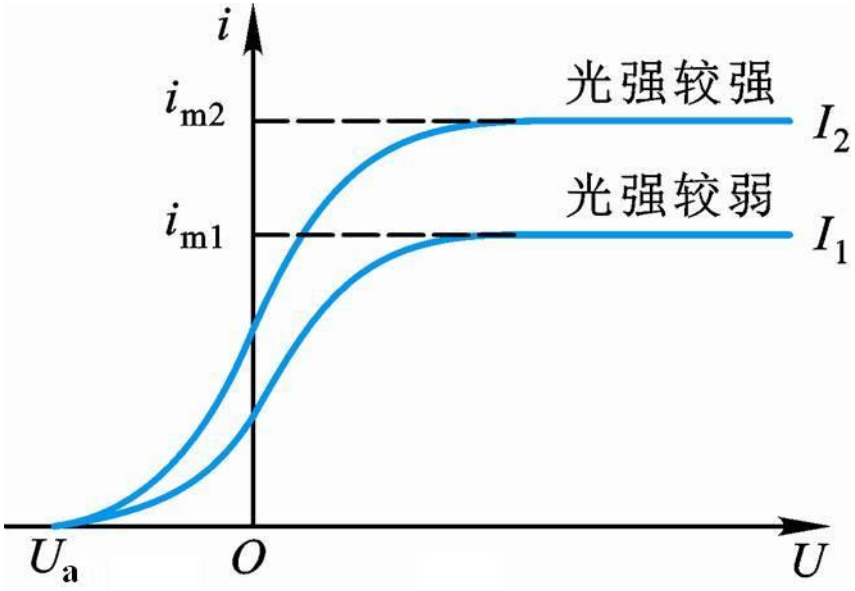
减小电势差至$U=0$时，光电流$I\neq 0$，说明光电子具有初动能。当负的电势差大到一定数值U_a时光电流完全变为零，称U_a为遏止电势差。

电子的最大初动能与U_a有关系：

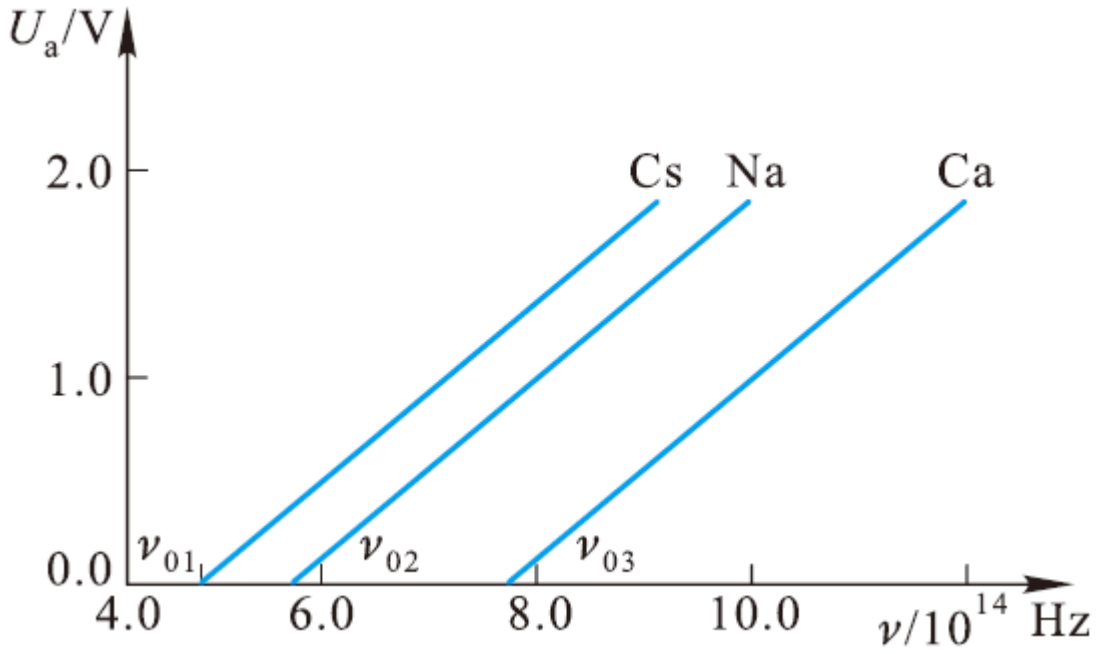
$$\frac{1}{2}mv_m^2=eU_a$$

结论：光电子从金属表面逸出时具有一定的动能，

(1)最大初动能与入射光的强度无关。



(2)最大初动能与入射光频率成线性关系。



3. 遏止频率（红限）

对于一定的金属阴极，当入射光的频率小于某个最小值时，不管光强多大，照射时间多长，都没有光电子逸出。此最小频率称为该金属光电效应的遏止频率或红限。

结论：存在金属光电效应的遏止频率

金　属	钨	钙	钠	钾	铷	铯
红限ν_0 /(10^{14}Hz)	10.95	7.73	5.53	5.44	5.15	4.69
逸出功A /eV	4.54	3.20	2.29	2.25	2.13	1.94

4. 弛豫时间

当入射光频率 大于红限 时，无论光多么微弱，光电子在光照射的瞬间可产生，弛豫时间不超过 10^{-9} s。

二、光的波动说的缺陷

金属表面对电子具有束缚作用，电子脱离金属表面所需要最少能量称为逸出功*A* (work function)。

按照光的经典电磁理论：

在光照射下，金属中的电子吸收能量，克服逸出功，以一定初动能逸出。而光的能量与振幅有关，与频率无关, 即决定于光的振幅（即光强）而非光的频率，不应存在截止频率！

光的能量是连续的，电子吸收光的能量需要一个累积过程，电子积累能量达到逸出功A时才能逸出，不可能瞬时发生！

光的波动说无法解释光电效应的实验结果

三、爱因斯坦的光子理论

(1) 光具有粒子性，光是由一个一个的光子（光量子）组成，每个光子的能量与其频率成正比。

$$\varepsilon = h\nu$$

(2) 一个光子只能整个地被电子吸收或放出。光量子具有“整体性”。

(3) 根据能量守恒定律，电子在离开金属表面时具有的初动能满足：

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_{\mathrm{m}}^2 + A = eU_{\mathrm{a}} + A$$

光电效应方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_{\mathrm{m}}^2 + A = eU_{\mathrm{a}} + A$$

爱因斯坦利用光电效应方程解释光电效应：

- 光强大，光子数多，释放的光电子多，光电流大。
- 光电效应的瞬时性问题。
- 光电子初动能和照射光的频率成线性关系。
- 电子离开金属表面的动能至少为零，故当 $\nu < A/h$ 时，不发生光电效应。可发生光电效应的最小频率即红限：

$$\nu_0 = \frac{A}{h}$$

不同金属的A不同，则红限不同。

四、光的波粒二象性

光子不仅具有能量，而且也具有质量和动量

能量：$\varepsilon = h\nu$

质量：$m_\varphi = \dfrac{\varepsilon}{c^2} = \dfrac{h\nu}{c^2}$

静质量：$m_{\varphi 0} = 0$

动量：$p = m_\varphi c = \dfrac{h\nu}{c} = \dfrac{h}{\lambda}$

光电效应和其它现象确立光的粒子性，而光又具有出波动性，光的这种双重性称为光有波粒二象性。

思考： 假设用**400nm**的光照射某金属表面观察到光电子释放，若改用**300nm**强度相同的光照射，结果如何？

光电子的初动能增大，但饱和光电流减小。

例 功率P =1 W的点光源，d =3 m处有一钾薄片。假定钾薄片中的电子可以在半径 r =0.5×10^{-10} m的圆面积范围内收集能量，已知钾的逸出功为A=1.8 eV，　（1）按照经典电磁理论，计算电子从照射到逸出需要多长时间；　（2）如果光源发出波长为 $\lambda = 589.1\text{ nm}$ 的单色光，根据光子理论，求每单位时间打到钾片单位面积上有多少光子。

解：(1) 按经典电磁理论，照射到离光源 d 处的功率是

$$P' = \frac{\pi r^2}{4\pi d^2} P = 7\times10^{-23}\ \text{W}$$

假定这些能量全部被电子所吸收，电子从照射到逸出所需时间：

$$t = \frac{A}{P'} \approx 4000\,\mathrm{s}$$

(2) 按照光子理论，一个光子的能量：

$$\varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 3.4\times10^{-19}\ \mathrm{J} \approx 2.1\mathrm{eV}$$

单位时间打在距光源3 m的钾片单位面积上的能量为

$$I = \frac{P}{4\pi d^2} = \frac{1}{4\pi(3)^2} = 0.88\times10^{-2}\ \mathrm{J}/(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s})$$

光子数：$N = \dfrac{I}{\varepsilon} = \dfrac{5.5\times10^{-16}}{2.1} = 2.6\times10^{16}/(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s})$

§7-3 康普顿效应

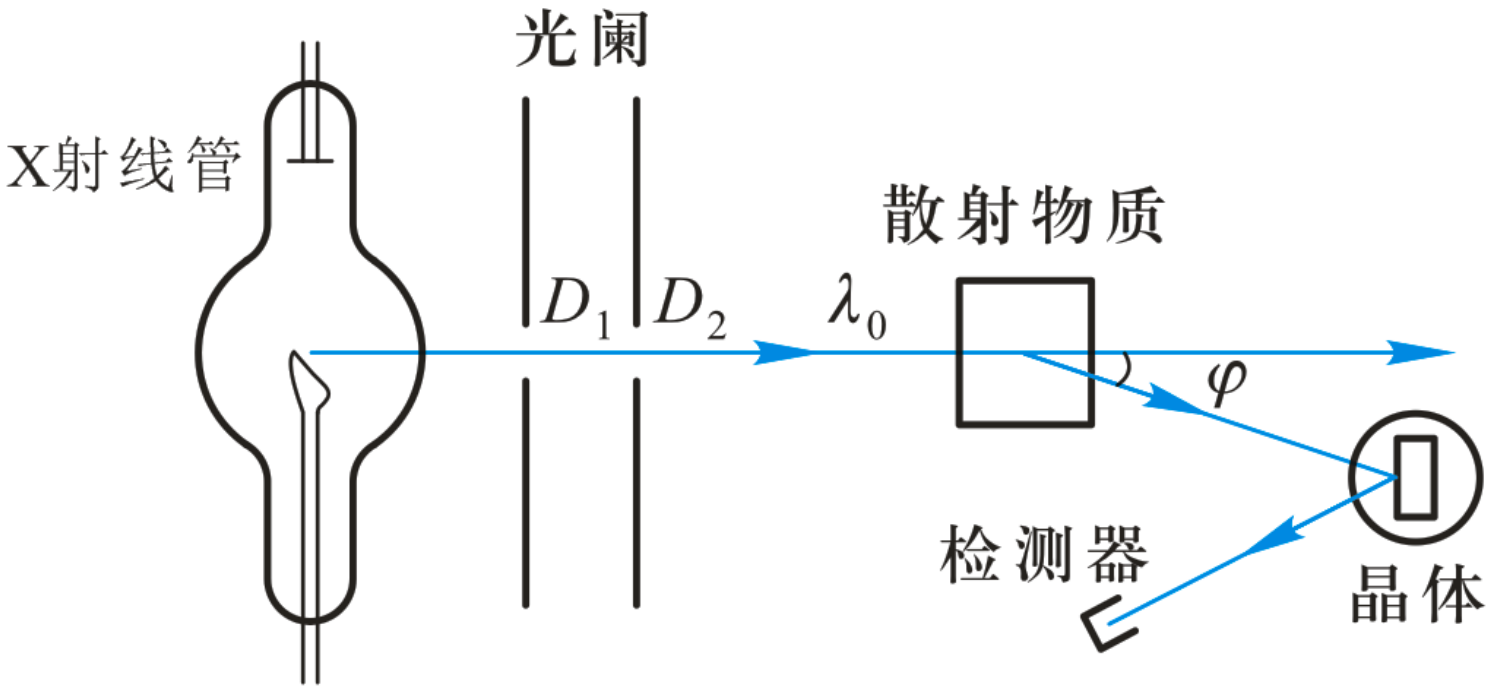
一、康普顿效应

康普顿研究了物质经X射线散射的实验，进一步证实了爱因斯坦的光子概念。

1922–1923年，康普顿研究了**X**射线在石墨上的散射，在散射的**X**射线中不但存在与入射线波长相同的射线，同时还存在波长大于入射线波长的射线成分——康普顿效应。

1927年诺贝尔物理学奖

- 康普顿散射的实验装置

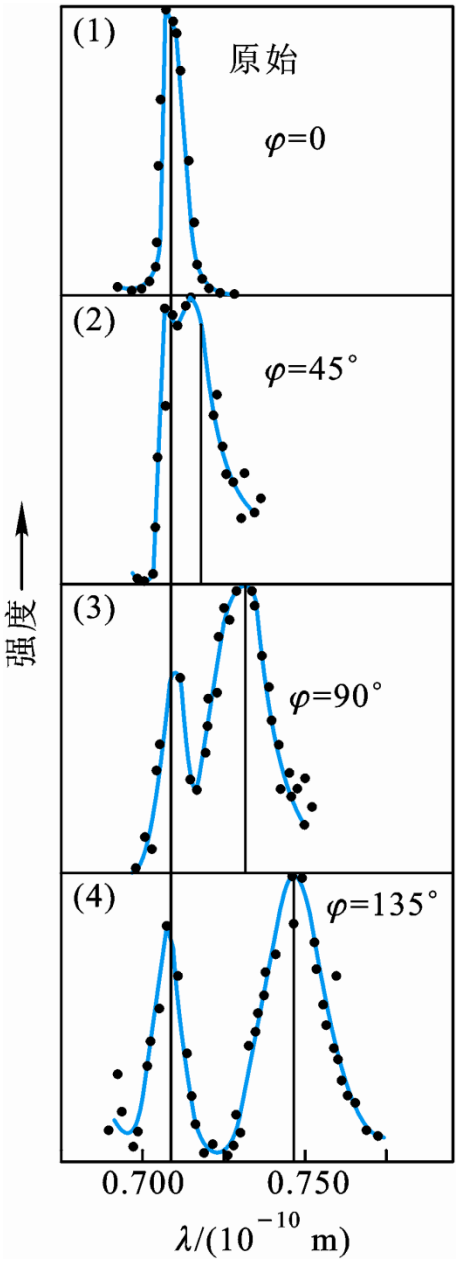


- 实验规律

1. 散射光除原波长λ_0外，还出现了波长大于λ_0的新的散射波长λ。

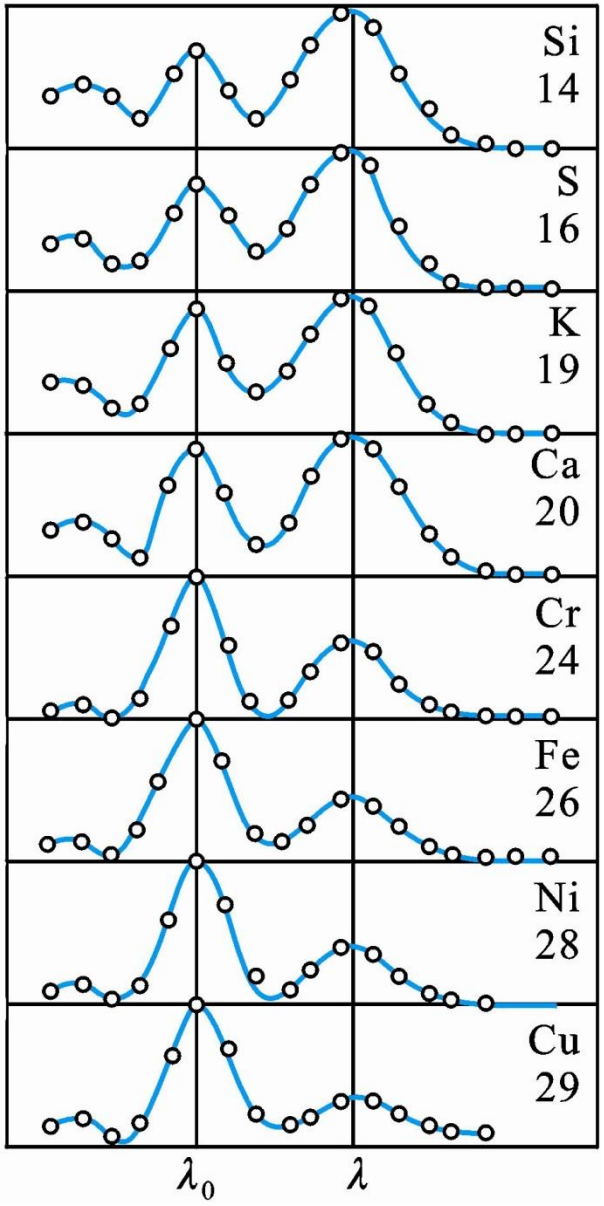
2. 波长差$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$随散射角$\varphi$的增大而增大。

3. 新波长的谱线强度随散射角φ的增加而增加，但原波长的谱线强度降低。



4.对不同的散射物质，只要在同一个散射角下，波长的改变量$\lambda-\lambda_0$都相同，与散射物质无关！

1925–1926年吴有训在该方面也做出了贡献。



二、光子理论的解释

经典电磁理论的困难：如果入射X射线是某种波长的电磁波，散射光的波长是不会改变的——不能解释散射中的新波长成分。

1. 定性解释

康普顿认为：X射线的散射应是光子与原子内电子的碰撞。

- X射线光子与原子“内层电子”的弹性碰撞

内层电子与核结合较为紧密（keV)，他认为碰撞实际上可以看作是发生在光子与质量很大的整个原子间的碰撞——光子基本上不失去能量——保持原性质不变。

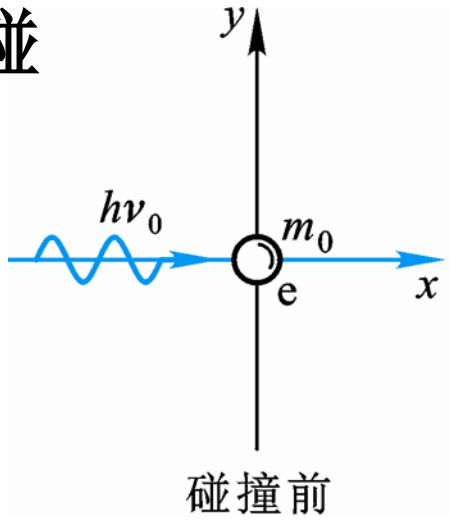
- **X射线光子与原子“外层电子”的弹性碰撞**

  外层电子与核结合较弱（几个eV）——与 X射线光子相比，这些电子近似看成为“静止” 的“自由”电子。

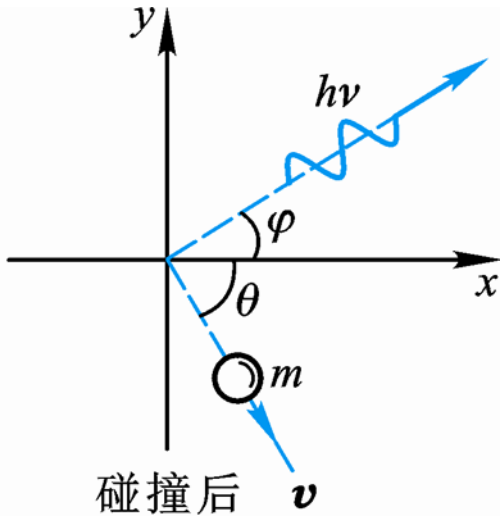
  自由电子吸收一个入射光子后发射一个较长波长的光子，碰撞过程动量和能量都守恒。

2. 定量分析

X射线光子与“静止”的“自由电子”弹性碰撞。



碰撞前



碰撞后 v

能量守恒：

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

动量守恒：

$$\frac{h\nu_0}{c}\vec{e}_0 = \frac{h\nu}{c}\vec{e} + m\vec{v}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Rightarrow (mv)^2 = \left(\frac{hv_0}{c}\right)^2 + \left(\frac{hv}{c}\right)^2 - 2\left(\frac{hv_0}{c}\right)\left(\frac{hv}{c}\right)\cos\varphi$$

$$\Rightarrow \Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c}(1-\cos\varphi) = 2\lambda_C \sin^2\frac{\varphi}{2}$$

$$\lambda_C = \frac{h}{m_0 c} = 2.426\,231\,023\,8 \times 10^{-12}\ \mathrm{m}$$

康普顿波长

康普顿波长为普适常量，与物质种类无关！理论和实验结果符合得很好。

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c}(1-\cos\varphi) = 2\lambda_C \sin^2\frac{\varphi}{2}$$

说明

- 只有当入射波长λ_0与λ_C可比拟时，康普顿效应才显著，因此要用X射线才能观察到康普顿散射，用可见光观察不到康普顿散射。

对可见光来讲，$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx 10^{-5\sim-6}$ 很难观测到康普顿效应。

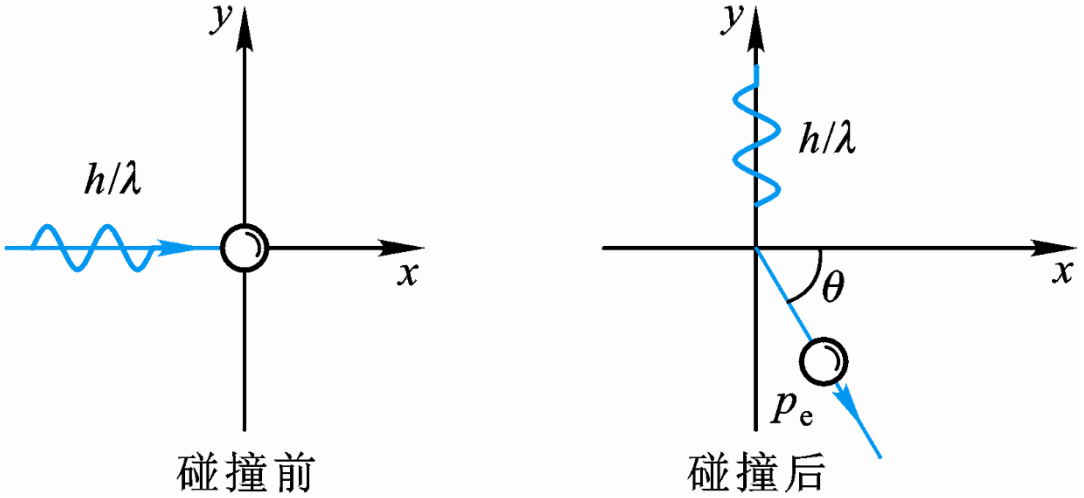
- 康普顿效应中的自由电子不能像光电效应那样吸收光子而是散射光子。

自由电子若是吸收光子其速度将达光速。

例 波长为 $\lambda_0 = 0.02\,\text{nm}$ 的X射线与静止的自由电子碰撞，现在从和入射方向成 90°角的方向去观察散射辐射。求：(1) 散射X射线的波长；(2)反冲电子的 能量；(3)反冲电子的动量。

解：

(1) 散射后X射线波长的改变为



$$\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0 c}\sin^2\frac{\varphi}{2} = 0.024\times10^{-10}\,\text{m} = 0.0024\,\text{nm}$$

$$\Rightarrow \quad \lambda = \Delta\lambda + \lambda_0 = 0.0224\,\text{nm}$$

(2) 根据能量守恒：

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

反冲电子获得的能量：

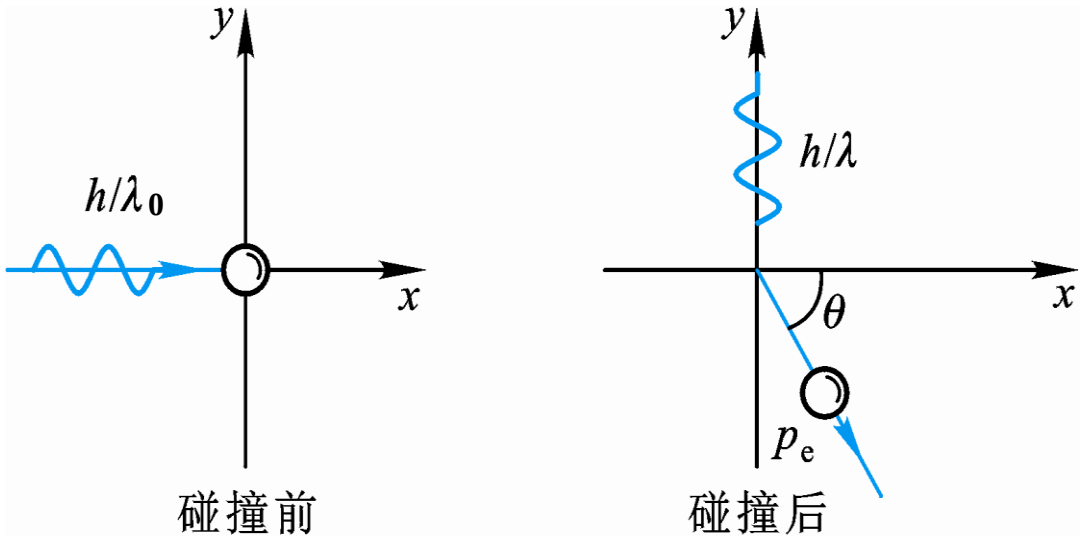
$$\Delta\varepsilon = mc^2 - m_0c^2 = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda_0}$$

$$= 10.7\times10^{-16}\,\mathrm{J} = 6.66\times10^{3}\,\mathrm{eV}$$

(3) 根据动量守恒：

$$\frac{h}{\lambda_0} = p_e \cos\theta$$

$$\frac{h}{\lambda} = p_e \sin\theta$$



$$\Rightarrow \quad p_e = h\left(\frac{\lambda^2 + \lambda_0^2}{\lambda^2 \lambda_0^2}\right)^{1/2} = 4.44\times10^{-23}\,\mathrm{kg\cdot m/s}$$

$$\cos\theta = \frac{h}{\lambda_0 p_e} = 0.753 \qquad \theta \approx 41^\circ 9'$$

§7-5 德布罗意波　微观粒子的波粒二象性

一、德布罗意波

光具有波粒二象性，那么实物粒子是否也应具有波粒二象性？或实物粒子具有波动性吗？

德布罗意（**L.V. de Broglie 1892–1986**，法国 ）从光具有波粒二象性出发，认为实物粒子（如电子、质子等）也应具有波动性。

具有能量E和动量p的实物粒子所联系的波的频率ν和波长λ有关系：

$$E = mc^2 = h\nu \qquad p = mv = \frac{h}{\lambda}$$

具有静止质量m_0的实物粒子以速度v运动，则和该粒子相联系的平面单色波的波长为

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

德布罗意公式

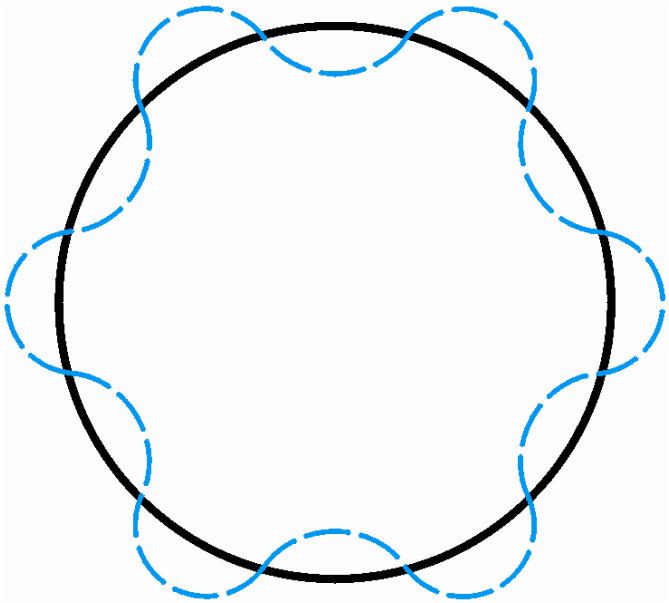
这种波既不是机械波也不是电磁波，称为德布罗意波 (de Broglie wave) 或 物质波 (matter wave)。

$v \ll c$ 时 $\Rightarrow$ $\lambda = \dfrac{h}{m_0 v}$

德布罗意用物质波的概念成功地解释了玻尔提出的轨道量子化条件。

德布罗意把物质波假设用于氢原子认为：如果电子在经典的圆轨道上运动，它对应于一个环形驻波，满足

$$2\pi r = n\lambda \quad (n = 1,2,3,\cdots)$$



$$r = n\frac{\lambda}{2\pi} = n\frac{h}{2\pi mv}$$

$$L = rmv = n\frac{h}{2\pi} = n\hbar$$

—— 玻尔轨道角动量量子化条件

例 试计算电子经电势差U_1=150V和U_2=10000V加速后的德布罗意波长。

解： 电子经加速后的速度

$$\frac{1}{2}m_0v^2 = eU \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m_0}}$$

加速电势差较低，不考虑相对论效应

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_0e}}\frac{1}{\sqrt{U}}$$

将U_1=150V和U_2=10000V代入得

λ_1=0.1nm，λ_2=0.0123nm

例 一质量m=0.05 kg的子弹，以速率v=300 m/s运动着，其德布罗意波长是多少？

解： 由德布罗意公式

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6.63\times10^{-34}}{0.05\times300} = 4.4\times10^{-35}\,(\mathrm{m})$$

子弹对应的波长太小，波动性无法表现出来！

例 试估算热中子的德布罗意波长

（中子的质量$m_n=1.67\times10^{-27}$kg）

解： 热中子 室温下$T=300$K与周围处于热平衡

$$\bar{\varepsilon}=\frac{3}{2}kT=6.21\times10^{-21}\text{J}\approx0.038\text{eV}$$

方均根速率：$v=\sqrt{\dfrac{2\bar{\varepsilon}}{m_n}}=2700\text{m/s}$

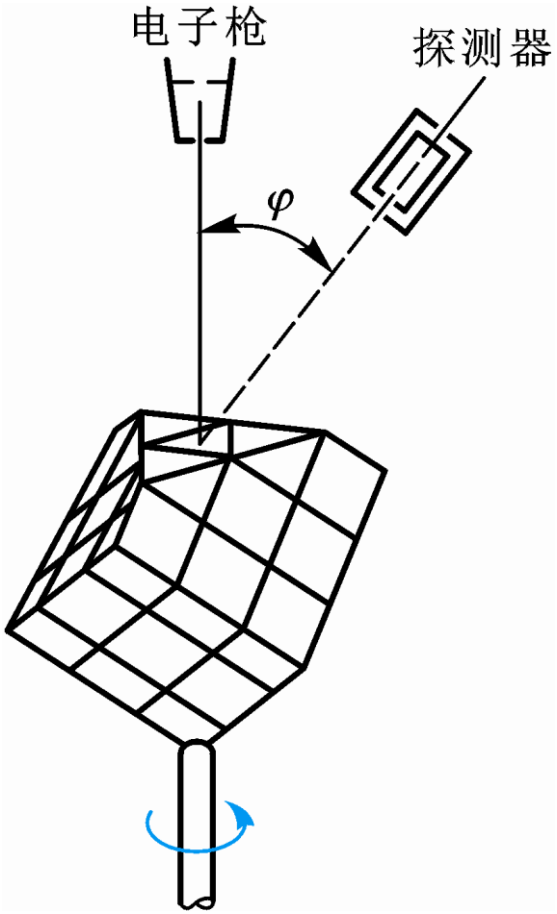
德布罗意波长：$\lambda=\dfrac{h}{p}=\dfrac{h}{m_n v}=0.15\text{nm}$

与X射线的波长同数量级

二、戴维孙–革末实验

1927戴维逊（C．J．Davisson）和革末（L．H．Germer）研究电子在镍单晶上的衍射。

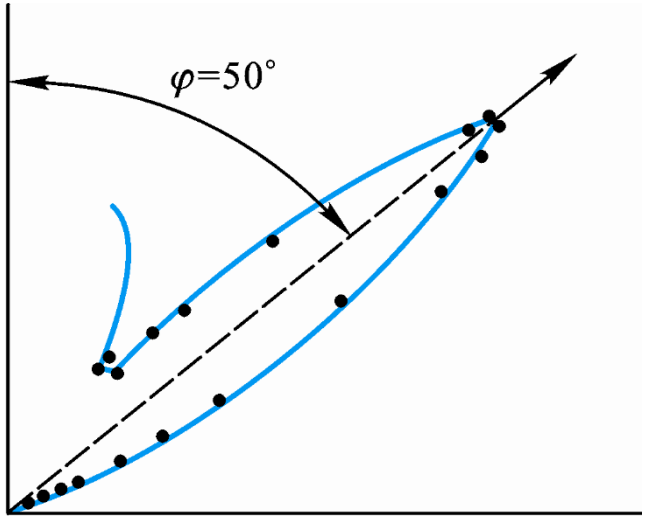
实验装置示意图



镍：$d = 2.15\times10^{-10}\,\mathrm{m}$

$U = 54\mathrm{V}$

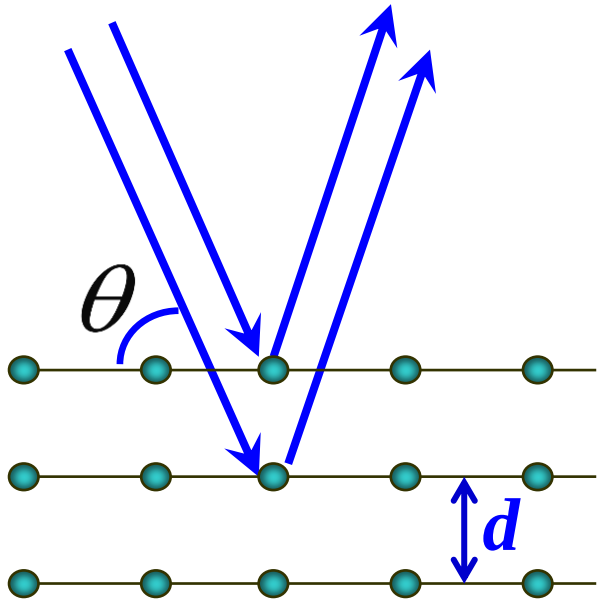
$\varphi = 50^{\circ}$ 方向上测到电流的第一次峰值。



解释：假如电子具有波动性，当满足布拉格公式

$$2d\sin\theta = k\lambda$$

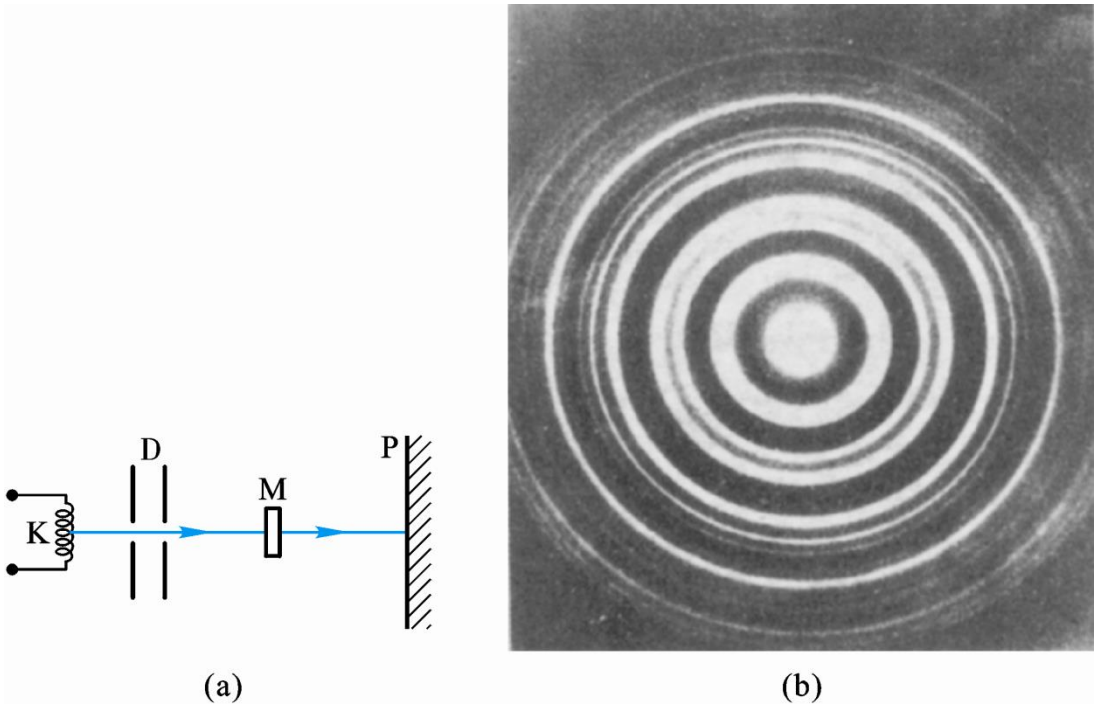
$$= k\frac{h}{m_0 v} = k\frac{h}{\sqrt{2m_0 eU}}$$



此时，电流表中应出现电流的极大值。

- **G.P.汤姆孙实验**

1928年英国物理学家G.P.汤姆孙做了电子通过晶体薄膜的衍射实验



1929年 德布罗意获诺贝尔物理学奖。

1937年 戴维孙 与 G.P.汤姆孙获诺贝尔物理学奖。

1960年约恩孙(C. Jonsson)　电子双缝干涉实验

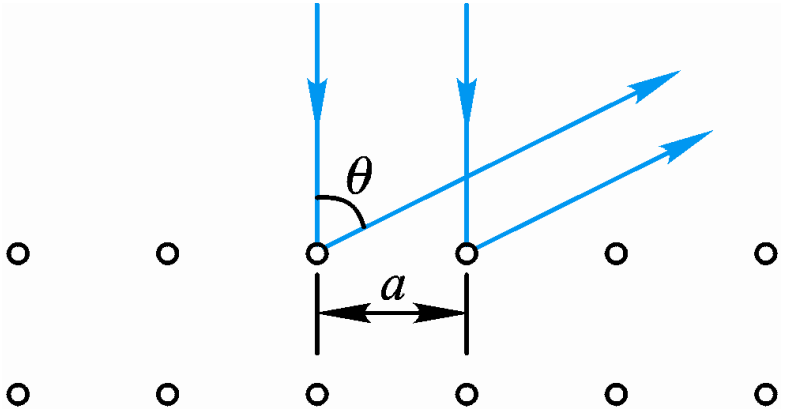
电子波动性得到实验证实后，实验还观察到原子、分子、中子等的波动性。

1933年德国的鲁斯卡(E.Ruska)等人研制成功第一台电子显微镜。

电子的波长可以跟X射线的波长相当，电子显微镜的分辨本领比光学显微镜大得多，分辨率：约**10 nm**

鲁斯卡**1986**年诺贝尔物理学奖

例 电子在铝箔上散射时,第一级最大(k=1)的偏转角θ为 2°，铝的晶格常量 a 为 4.05×10^{-10} m，求电子速度。



解：

第一级最大的条件是：

$$a\sin\theta = k\lambda, \quad k=1$$

按德布罗意公式：　$\lambda = \dfrac{h}{mv}$

$m \approx m_0$

$$\Rightarrow \quad \lambda = \frac{h}{m_0 v} = \frac{h}{m_0 a\sin\theta} = 5.14\times10^{7}\ \mathrm{m/s}$$

三、微观粒子的波粒二象性



少女？

老妇？

两种图像不会同时出现在你的视觉中。

§7-6 不确定性原理

由于微观粒子的波粒二象性，粒子的位置是不确定的。

坐标的不确定量： $\Delta x, \Delta y, \Delta z$

按照经典波动理论，约束在空间某区域内的波不可能是单色的——不可能具有唯一的波长。

这一结论对物质波同样正确：被束缚在某区域的粒子不可能具有确定的动量，即粒子的坐标和动量不能同时取确定值。

动量的不确定量： $\Delta p_x, \Delta p_y, \Delta p_z$

位置和动量的不确定量存在一个关系——不确定关系。

- 海森伯（W.Heisenberg）位置–动量不确定关系

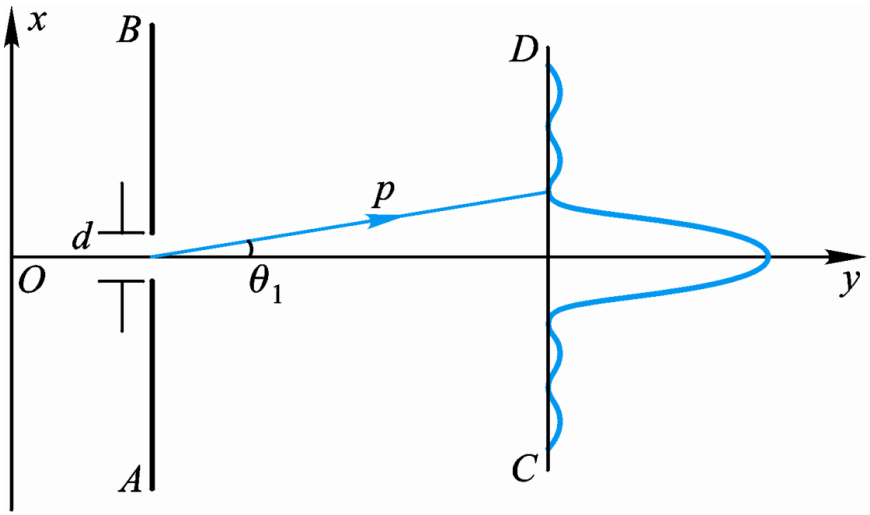
以电子的单缝衍射为例说明（*d*为缝宽）

对落在中央明纹范围内的电子：

$$\Delta x = d \qquad d\sin\theta_1 = \lambda$$

$$\Delta p_x = p\tan\theta_1 \approx p\sin\theta_1$$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x = d \cdot p\sin\theta_1$$



$$\because \quad p = \frac{h}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \Delta x \cdot \Delta p_x = h$$

考虑到落在其他明纹内的电子：

$$\Delta p_x \geq p \sin\theta_1$$

故有： $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$

三维情形：
$$\begin{cases} \Delta x \cdot \Delta p_x \geq h \\ \Delta y \cdot \Delta p_y \geq h \\ \Delta z \cdot \Delta p_z \geq h \end{cases}$$

讨论

1. 不确定性关系式微观粒子的固有属性，是波粒二象性及其统计关系的必然结果，与测量没有关系。

2. 对于微观粒子，不能同时用确定的位置和动量来描述。 因此，微观粒子：(1) 没有“轨道”，(2) 不可能静止（对任何惯性系）。

3. 当 $x >> \Delta x$, $p >> \Delta p$ (即$L>>\lambda$) 时，可作为经典粒子处理。

4. 能量和时间的不确定关系： $\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$

ΔE 称为原子激发态的能级宽度

Δt 为原子处于该激发态的平均寿命

例 设子弹的质量为0.01 kg枪口的直径为0.5 cm。试求子弹射出枪口时的横向速度的不确定量。

解：枪口直径可以当作子弹射出枪口时位置的不确定量：$\Delta x = 5\times10^{-3}\,\mathrm{m}$

$$\because \Delta p_x = m\Delta v_x$$

$$\Rightarrow \Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} = 1.05\times10^{-30}\,\mathrm{m/s}$$

和子弹飞行速度每秒几百米相比，这速度的不确定性是微不足道的，所以子弹的运动速度是确定的。

例 电视显像管中电子的加速度电压为10 kV，电子枪的枪口的直径为0.01 cm。试求电子射出电子枪后的横向速度的不确定量。

解： 电子横向位置的不确定量 $\Delta x = 0.01\,\mathrm{cm}$

$$\Rightarrow \Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} = 0.58\,\mathrm{m/s}$$

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} \approx 6\times 10^7\,\mathrm{m/s}$$

$$\Delta v_x << v$$

所以电子运动速度相对来说仍然是相当确定的，波动性不起什么实际影响。

例 试求原子中的电子的不确定量。取原子的线度约 10^{-10} m。

解：原子中电子位置的不确定量：$\Delta r \approx 10^{-10}\,\mathrm{m}$

$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} \geq \frac{1}{m}\frac{\hbar}{2\Delta r} \approx 5.8\times 10^{5}\,\mathrm{m/s}$$

由波尔理论估算：氢原子的轨道运动速度约10^{6} m/s。

可见速度大小相当，波动性十分明显。

原子中电子在任一时刻没有完全确定的位置和速度，也没有确定的轨道，不能看成经典粒子。

例 实验测定原子核线度的数量级为10^{-14} m。应用不确定关系估算电子被束缚在原子核中时的动能，从而判断原子核由质子和电子组成是否可能。

解： 原子核线度 $\Delta r \approx 10^{-14}\,\mathrm{m}$

$$\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta r} = 0.53\times10^{-20}\,\mathrm{kg\cdot m/s}$$

$$p \geq \Delta p \geq 0.53\times10^{-20}\,\mathrm{kg\cdot m/s}$$

$$E_k = E - E_0 = \sqrt{p^2c^2 + m_0{}^2c^4} - m_0c^2$$

$$\approx 1.6\times10^{-12}\,\mathrm{J} = 10\,\mathrm{MeV}$$

实际上β衰变释放的电子能量只有1MeV，因而电子不可能束缚在原子核里。